

2024 级工科数学分析 (下) 期终考试试题 A 卷解答

座号 _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

1. (10 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、可

微性以及偏导函数的连续性.

解: (1) 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $f(x, y) = f(r, \theta) = r(\cos^3 \theta - \sin^3 \theta)$ 这时 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 等价于对任何 θ 都有 $r \rightarrow 0$,

$$\text{显然 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = 0 = f(0, 0),$$

从而函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.2 分

(2) 由偏导数的定义

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1, \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\Delta y}{\Delta y} = -1. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

即函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处两个偏导数都存在, 且分别为 1 和 -1.记 $z = f(x, y)$, 则 $\Delta z - dz = f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f_x(0, 0) \cdot \Delta x - f_y(0, 0) \cdot \Delta y$,

$$\frac{\Delta z - dz}{\rho} = \frac{\frac{\Delta x^3 - \Delta y^3}{\Delta x^2 + \Delta y^2} - \Delta x + \Delta y}{\rho} = \frac{\Delta x \cdot \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

设 $\Delta y = k \Delta x$, 则 $\frac{\Delta x \cdot \Delta y (\Delta x - \Delta y)}{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{k(1-k)}{(k^2+1)^{\frac{3}{2}}}$ 随 k 不同而不同, 故极限不存在.

所以函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微.1 分

$$(3) \quad f_x(x, y) = \frac{x^4 + 3x^2 y^2 + 2xy^3}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f_y(x, y) = \frac{y^4 + 3x^2 y^2 + 2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0). \dots 2 \text{ 分}$$

设 $y = kx$, 则 $f_x(x, y) = \frac{1+3k^2+2k^3}{(1+k^2)^2}$, $f_y(x, y) = \frac{k^4+3k^2+2k}{(1+k^2)^2}$, 则 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在

 $(0, 0)$ 处都不连续.1 分.

2. (16 分) 计算题

(1) 设方程 $f(e^z, 2z - x - y^2) = 0$ 确定了可微的隐函数 $z = z(x, y)$, 其中 f 具有连续的偏导数, 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

(2) 已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 确定常数 a 和 b , 使得函数 $z = z(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0.$$

(3) 在 xOy 平面内求一点, 使得它到 $x = 0, y = 0$ 以及 $x + 2y - 16 = 0$ 三条直线距离的平方和最小.

解: (1) 令 $F(x, y, z) = f(e^z, 2z - x - y^2)$, 则

$$F'_x = -f'_2, \quad F'_y = -2yf'_2, \quad F'_z = e^z f'_1 + 2f'_2 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

因此

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{f'_2}{e^z f'_1 + 2f'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{2yf'_2}{e^z f'_1 + 2f'_2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

另解法二:

在方程两边分别对 x 和 y 求导, 得:

$$f'_1 e^z \frac{\partial z}{\partial x} + f'_2 \left(2 \frac{\partial z}{\partial x} - 1 \right) = 0, \quad f'_1 e^z \frac{\partial z}{\partial y} + f'_2 \left(2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \right) = 0 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

整理后得到

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{f'_2}{e^z f'_1 + 2f'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{2yf'_2}{e^z f'_1 + 2f'_2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 解

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{ax+by} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + au \right), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{ax+by} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + bu \right), \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[e^{ax+by} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + au \right) \right] = b e^{ax+by} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + au \right) + e^{ax+by} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= e^{ax+by} \left[b \frac{\partial u}{\partial x} + a \frac{\partial u}{\partial y} + abu \right] \dots\dots\dots 1 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = e^{ax+by} \left[(b-1) \frac{\partial u}{\partial x} + (a-1) \frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u \right] \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

若使 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$, 只有

$$(b-1)\frac{\partial u}{\partial x} + (a-1)\frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u = 0, \text{ 即 } a=b=1. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

(3)解: 设所求点为 (x, y) , 它到 $x=0, y=0$ 以及 $x+2y-16=0$ 三条直线距离的平方和为

$$u(x, y) = y^2 + x^2 + \left(\frac{x+2y-16}{\sqrt{5}} \right)^2 = x^2 + y^2 + \frac{1}{5}(x+2y-16)^2 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} &= \frac{4}{5}(3x+y-8), \\ \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} &= \frac{2}{5}(2x+9y-32), \end{aligned} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

令 $\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = 0, \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = 0$, 得到

$$\begin{cases} \frac{4}{5}(3x+y-8) = 0, \\ \frac{2}{5}(2x+9y-32) = 0, \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

得到唯一的驻点 $x = \frac{8}{5}, y = \frac{16}{5}$, 故所求点为 $\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5} \right)$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

3. (24 分) 计算下列积分

(1) 求三重积分 $I = \iiint_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Σ 是由 $z^2 = x^2 + y^2$ 与平面 $z=1, z=2$ 所围成.

(2) 求曲面积分 $I = \iint_M (z + y \cos(xy)) dS$, 其中 M 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 所截下来的上半部分 ($a > 0$).

(3) 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$. 其中 L 是星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 从点

$A(t=0)$ 到点 $B(t=\pi)$ 的一段.

解: (1). 解: 设 Σ_1, Σ_2 是曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 分别和平面 $z=1, z=2$ 所围成的立体.

$$\begin{aligned}\iiint_{\Sigma_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz &= \iint_{\substack{\rho \in [0,1] \\ \theta \in [0,2\pi]}} \rho d\rho d\theta \int_{\rho}^1 \rho dz = \iint_{\substack{\rho \in [0,1] \\ \theta \in [0,2\pi]}} \rho^2(1-\rho) d\rho d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2(1-\rho) d\rho = \frac{\pi}{6}\end{aligned}\quad \text{-----3 分}$$

$$\begin{aligned}\iiint_{\Sigma_2} \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz &= \iint_{\substack{\rho \in [0,2] \\ \theta \in [0,2\pi]}} \rho d\rho d\theta \int_{\rho}^2 \rho dz = \iint_{\substack{\rho \in [0,2] \\ \theta \in [0,2\pi]}} \rho^2(2-\rho) d\rho d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^2(2-\rho) d\rho = \frac{8\pi}{3}\end{aligned}\quad \text{-----3 分}$$

$$\iiint_{\Sigma} \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz = \iiint_{\Sigma_2} \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz - \iiint_{\Sigma_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz = \frac{5\pi}{2} \quad \text{-----2 分}$$

(2)解：由于曲面 M 关于 xOz 平面对称， $y \cos(xy)$ 是对变量 y 的奇函数，因此

$$\iint_M y \cos(xy) dS = 0 \quad \text{-----2 分}$$

因此

$$I = \iint_M z dS = \iint_D z \sqrt{1 + \left(\frac{x}{z}\right)^2 + \left(\frac{y}{z}\right)^2} dx dy = \iint_D a dx dy = \frac{\pi}{4} a^3 \quad \text{-----6 分}$$

其中区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq ax\}$, $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.

(3)解：令 $C: y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ，方向逆时针，则

$$\begin{aligned}I &= \int_{L+C^-} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2} - \int_{C^-} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2} \\ &= -\iint_D 0 dx dy + \frac{1}{a^2} \int_C (x-y)dx + (x+y)dy\end{aligned}\quad \text{-----6 分}$$

其中 D 由 $L+C^-$ 围成

$$\text{因为 } C: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi), \text{ 所以 } I = \int_0^\pi dt = \pi \quad \text{-----2 分}$$

4. (10 分) 讨论下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a^n \sin \frac{1}{2^n} \quad (a > 0) \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{(\ln 3)^n}$$

$$\text{解：(1) 记 } u_n = (-1)^n a^n \sin \frac{1}{2^n}, \text{ 当 } 0 < a < 2 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_n|}{\left(\frac{a}{2}\right)^n} = 1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{2}\right)^n$ 收敛，由正项级数极限形式的比较法知，原级数绝对收敛；-----3 分

当 $a = 2$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 原级数发散; -----1 分

当 $a > 2$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 原级数发散; -----1 分

综上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a^n \sin \frac{1}{2^n}$ ($a > 0$), 当 $0 < a < 2$ 时, 绝对收敛, 当 $a \geq 2$ 时, 发散.

(2) 因为

$\left| \frac{\sin nx}{(\ln 3)^n} \right| \leq \frac{1}{(\ln 3)^n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$ 收敛, 由比较判别法知

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{(\ln 3)^n} \right|$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{(\ln 3)^n}$ 绝对收敛. -----5 分

5. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^{n-1}$ 的收敛半径, 收敛域及和函数的表达式, 并求级数

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的和 s .

解: 收敛半径: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$, 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 发散; 当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收

敛, 故收敛域为: $[-1, 1)$. -----3 分

设 $g(x) = xS(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$, 则有

$\Rightarrow g'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$, $|x| < 1$, -----3 分

因此

$\Rightarrow xS(x) = g(x) = g(0) + \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x)$,

则和函数为:

$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ -----3 分

所以 $s = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -S(-1) = -\ln 2$. -----1 分

6. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$,

其中 $a_n (n=0, 1, 2, \dots)$ 是函数 $f(x)$ 的傅立叶系数, 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛.

证明: 方法一:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2, \quad |f''(x)| \leq M \quad (x \in [-\pi, \pi]), \quad \text{-----2 分}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{f(0)}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \frac{f'(0)}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 f''(\xi) \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 f''(\xi) \cos nx dx, \quad \text{-----3 分}$$

$$|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 f''(\xi) \cos nx dx \right| \leq \frac{M}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx \right|$$

$$= \frac{M}{n\pi} \left| x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right|$$

$$= \frac{2M}{n^2\pi} \left| \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right| \leq \frac{2M}{n^2\pi} \left| \int_0^{\pi} x dx \right| = \frac{M\pi}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots) \quad \text{-----3 分}$$

由于 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{M\pi}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛. -----2 分

方法二: 因为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上具有二阶连续导数,

$$\exists M > 0, x \in [-\pi, \pi], |f(x)| \leq M, |f'(x)| \leq M, |f''(x)| \leq M, \quad \text{-----2 分}$$

$$|a_n| = \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \right| = \frac{1}{n^2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) d \cos nx \right| = \frac{1}{n^2\pi} \left| f'(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos nx dx \right|$$

$$\leq \frac{1}{n^2\pi} \left[\left| (-1)^n (f'(\pi) - f'(-\pi)) \right| + \int_{-\pi}^{\pi} |f''(x)| dx \right] \quad \text{-----3 分}$$

$$\leq \frac{2M + 2\pi M}{n^2\pi} < \frac{4M}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots) \quad \text{-----3 分}$$

由于 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4M}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛. -----2 分

7. (8 分) 设浴缸的排水孔是 xOy 平面上半径为 1 cm 、圆心在原点的圆孔, 浴缸排水时在排水孔附近水流的流速场由下式给出:

$$\vec{v} = -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2}\vec{i} - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2}\vec{j} - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right)\vec{k}, \text{ 设 } S \text{ 为球心在原点、半径为 } 1\text{ cm} \text{ 的位}$$

于 xOy 平面下方的半球面, 其法向量指向下侧, 求该流速场通过曲面 S 的流量.

解: 所求流量为

$$\Phi = \iint_S -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right) dxdy \text{-----1 分}$$

设 $S_0: z=0, (x,y) \in D: x^2+y^2 \leq 1$, 法向指向上侧, 则 $S+S_0$ 构成正向闭曲面, 设其所围成的区域为 Ω , 则由高斯公式有

$$\oiint_{S+S_0} -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right) dxdy = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{v} dV = 0 \text{-----2 分}$$

从而流量为

$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_S -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right) dxdy \\ &= -\iint_{S_0} -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2} dydz - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} dzdx - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right) dxdy \\ &= \iint_{S_0} \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2\right) dxdy = \iint_D (1+x^2) dxdy \\ &= \iint_D dxdy + \frac{1}{2} \iint_D (y^2+x^2) dxdy = \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho \text{-----4 分} \\ &= \pi + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}. \text{-----1 分} \end{aligned}$$

8. (12 分) 判断下列命题是否正确, 若认为是“正确”的, 请给出证明; 若“不正确”, 请给出反例.

(1) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数都存在, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

解: “不正确”. -----1 分

$$\text{反例: } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases} \text{ 在点 } (0,0). \text{-----1 分}$$

(2) 函数 $u = \frac{1}{2}x^2y^2z^2$ 在点 $M(1,1,1)$, 沿方向 $\vec{l} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数和梯度分别为 $\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma$ 和 $(1,1,1)$.

解: “正确”。

-----1 分

$$\text{grad}u = (u_x, u_y, u_z) = (xy^2z^2, x^2yz^2, x^2y^2z);$$

所以函数 $u = \frac{1}{2}x^2y^2z^2$ 在点 $M(1,1,1)$ 的梯度为 $(1,1,1)$.

方向导数为

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{l}} \right|_{(1,1,1)} = (1,1,1) \cdot (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma. \text{ ---1 分}$$

(3) 椭球面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 的交线在点 $(1, -1, 2)$ 处的切线和法平面方程为 $\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$ 和 $8x + 10y + 7z - 12 = 0$.

解: “正确”。

-----1 分

$$\text{记 } F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 9, \quad G(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - z^2.$$

曲线在点 $P_0(1, -1, 2)$ 的切向量为

$$\vec{\tau} = \left(\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} \right) = (32, 40, 28),$$

所以曲线在点 $P_0(1, -1, 2)$ 的切线方程为 $\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}$,

曲线在点 $P_0(1, -1, 2)$ 的法平面方程为 $8(x-1) + 10(y+1) + 7(z-2) = 0$

即 $8x + 10y + 7z - 12 = 0$. -----1 分

(4) 函数 $\ln(1+x+y)$ 的带佩亚诺余项的二阶麦克劳林展开式为

$$(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} + o(x^2 + y^2).$$

解: “正确”。

-----1 分

利用一元函数泰勒, 则 $\ln(1+x+y) = (x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} + o(x^2 + y^2)$. -----1 分

(5) 直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程为 $\begin{cases} x=2y \\ z=-\frac{1}{2}(y-1) \end{cases}$, l_0 绕 y

轴旋转一周所成曲面的方程为 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.

解：“正确”。-----1 分

设经过 l 且垂直于平面 π 的平面方程为 $\pi_1: A(x-1) + By + C(z-1) = 0$, 则由条件可知

$$\begin{cases} A - B + 2C = 0 \\ A + B - C = 0 \end{cases}$$

由此解得 $A:B:C = -1:3:2$, 于是 π_1 的方程为 $x - 3y - 2z + 1 = 0$.

从而 l_0 的方程为: $\begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ x - 3y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x = 2y \\ z = -\frac{1}{2}(y-1) \end{cases}$

于是 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程为 $4x^2 - 17y^2 + 4z^2 + 2y - 1 = 0$.-----3 分